

SEMINARIO • ARQUITECTURA DE IA

Evolución de Modelos de Lenguaje y Arquitectura MCP

Del texto aislado al descubrimiento seguro de herramientas

Gerardo Rendón Bibiano



De predecir texto a razonar con cómputo



Más parámetros $\neq$ razonamiento garantizado

El comportamiento depende de objetivos de entrenamiento, datos, técnicas de alineación y presupuesto de inferencia.

El LLM está aislado por diseño

CAUSA ARQUITECTÓNICA

El modelo recibe y devuelve texto. La ejecución remota no tiene un canal directo al disco local ni al sistema operativo.

CAUSA DE SEGURIDAD

El acceso requiere alcance, consentimiento y controles contra inyección de instrucciones y operaciones destructivas.

LLM ⇌ texto

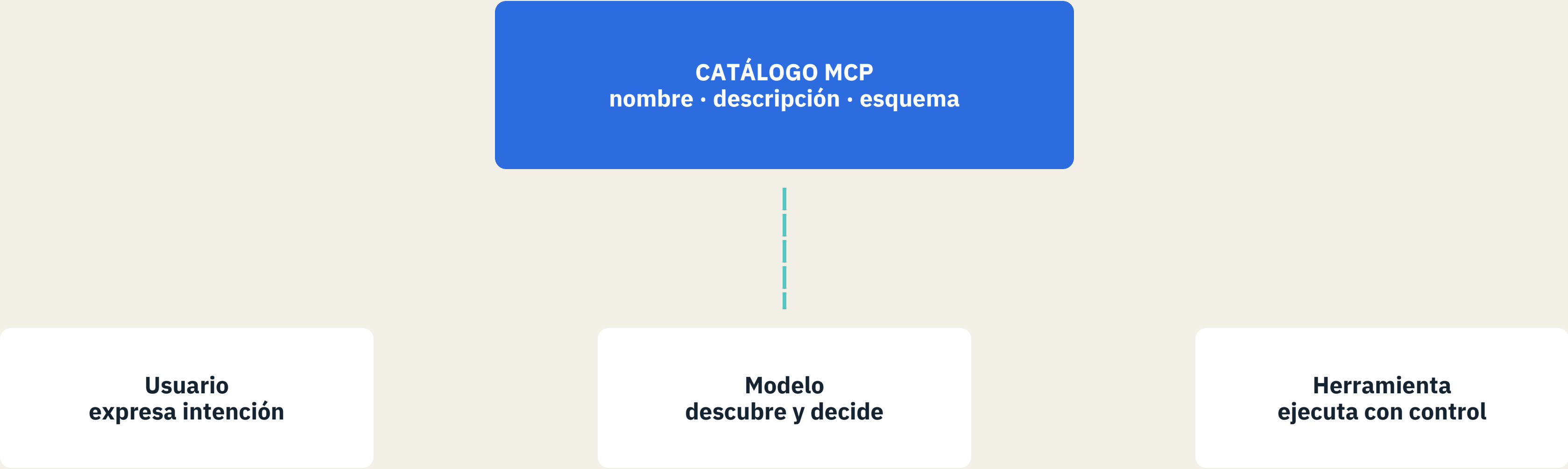
API: un contrato conocido de antemano



La decisión de qué llamar se programa antes de la ejecución; el cliente interpreta una respuesta esperada.

MCP: capacidades descubribles en ejecución

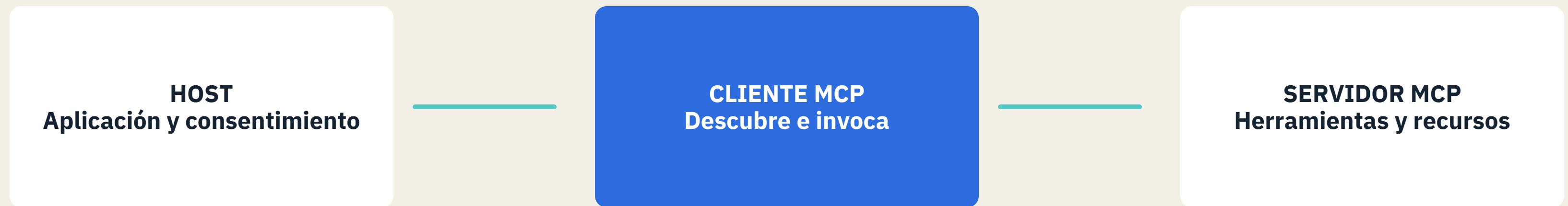
PROTOCOLO ABIERTO • JSON-RPC 2.0



MCP no sustituye la API: la vuelve descubrible

Criterio	API tradicional	MCP
Quién decide	Código cliente	Modelo/agente + políticas
Descubrimiento	Documentación previa	Catálogo en ejecución
Acoplamiento	Integración específica	Interfaz común
Mensajes	HTTP/formatos diversos	JSON-RPC 2.0
Autenticación	Propia del servicio	Host/transporte + servicio
Reutilización	Por integración	Entre clientes compatibles

Arquitectura MCP: tres responsabilidades



Ejemplo: el servidor de sistema de archivos expone únicamente operaciones sobre directorios autorizados.

Primitivas y transportes

SERVIDOR

tools
resources
prompts

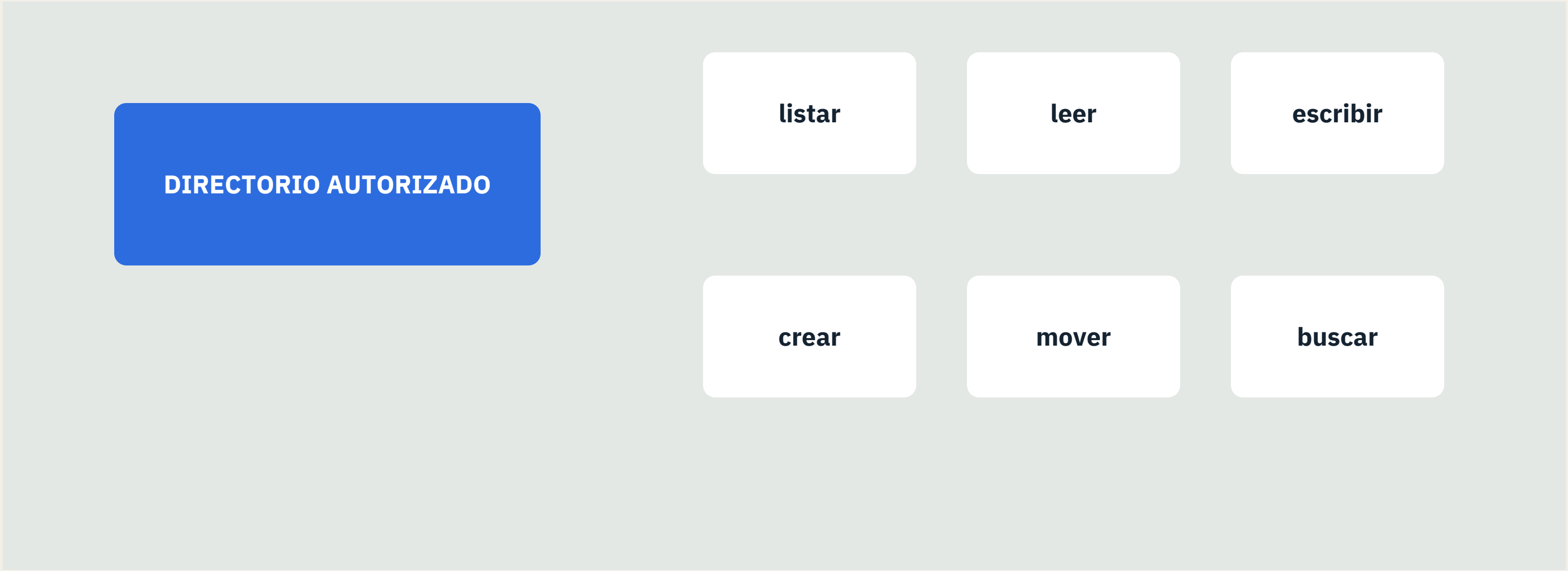
CLIENTE

roots
elicitation

TRANSPORTE

stdio · local hijo
Streamable HTTP ·
remoto

Servidor MCP de sistema de archivos



Referencia de servidor — no es parte del protocolo base

Seguridad: reducir poder, aumentar fricción

Inyección desde archivos

Tratar contenido como no confiable

Escape de rutas

Validar roots y rutas canónicas

Escritura o borrado

Confirmación humana + solo lectura

Casos de uso actuales

Google Antigravity

Entorno de desarrollo agéntico

Claude Desktop / Code

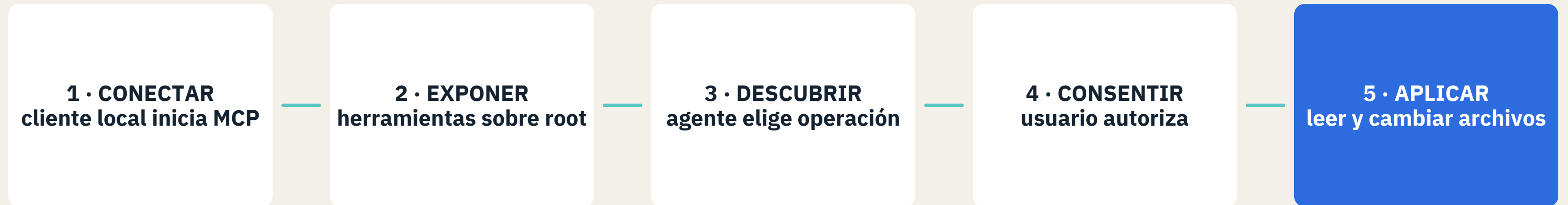
Integración MCP y edición asistida

Cursor

IDE con manipulación de repositorios

Distinguir siempre producto, modelo y protocolo.

Edición de repositorios, sin carga manual



El repositorio permanece local; el acceso se concede por operación y alcance.

MCP conecta capacidad con control

01 Los LLM aislados necesitan interfaces, no acceso irrestricto.

02 MCP estandariza descubrimiento e invocación dinámica.

03 Consentimiento, alcance y mínimos privilegios son arquitectura.

04 Los casos actuales prueban utilidad práctica en repositorios.

Fuentes y documentación oficial

01 Model Context Protocol · Specification 2025-06-18

02 Model Context Protocol · documentación de arquitectura, primitivas y transportes

03 Documentación oficial de Google Antigravity

04 Documentación oficial de Claude Desktop y Claude Code

05 Documentación oficial de Cursor sobre MCP

Recomendación metodológica: verificar versiones actuales y consultar fuentes primarias antes de uso, desarrollo o evaluación técnica.